HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN & ĐỀ BÀI TEST KỸ THUẬT
DÀNH CHO ỨNG VIÊN DEVELOPER

Chào Anh/Chị,

Lời đầu tiên Công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Anh/Chị ứng viên đã sắp xếp thời gian tới công ty thực hiện bài test.
Để quá trình test được thuận tiện thì Anh/Chị vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới.

1. Hướng dẫn trước khi thực hiện bài Test

・Thời gian làm bài test là 90 phút.

・Vui lòng không được chỉnh sửa, thay đổi nội dung bài test.

・Vui lòng đọc kỹ và thực hiện đúng theo hướng dẫn và yêu cầu. Anh/ Chị có thể truy cập internet để tải framework theo hướng dẫn tại mục 2.

・**Không** được sử dụng các công cụ AI như Chat GPT, ... để thực hiện bài test.

・Hãy hoàn thành việc nộp bài test trong thời gian quy định (bao gồm cả trường hợp chưa hoàn thành hết nội dung bài test).

・Anh/Chị gửi lại giấy nháp được bộ phận tuyển dụng cung cấp ban đầu Công ty trước khi ra về.

2. Yêu cầu

Hãy phát triển một tool (công cụ/ứng dụng) "Quản lý sự cố (issue)" đơn giản bằng PHP và Docker, được sử dụng bởi nhiều đối tượng người dùng khác nhau dựa trên các tài liệu được cung cấp tại mục bên dưới.

2-1. Yêu cầu nghiệp vụ

Xem chi tiết tai sheet 2-1__Coding_specification_requi

2-2. Yêu cầu công nghệ

** Trường hợp ứng viên muốn sử dụng framework PHP để thực hiện bài test, thì lưu ý là máy đã có cài đặt sẵn Cake PHP và Laravel.*

** Trường hợp ứng viên muốn sử dụng framework PHP khác ngoài Cake PHP và Laravel, thì ứng viên được phép cài đặt về máy và thực hiện.*

*** Có thể làm bài test này mà không cần tạo bảng.**

** Nếu bạn muốn tạo một bảng mới, bạn cũng có thể tạo bảng mới*

Tuy nhiên, lưu ý rằng thời gian thực hiện bài test trong vòng 90 phút là không thay đổi.

Trường hợp sử dụng Docker thì xem phần 4

3. Tư liệu

Materials: Vui lòng kiểm tra Folder "VSVPGTest" trên Desktop

4. Setting up the development environment

Docker thực hiện các bước bên dưới (Docker Desktop đã được cài đặt sẵn).

Xem sheet 4. Docker

5. Mô tả môi trường phát triển

Xem sheet 5__Development_environment_desc

6. Cách nộp bài test

Ví dụ:

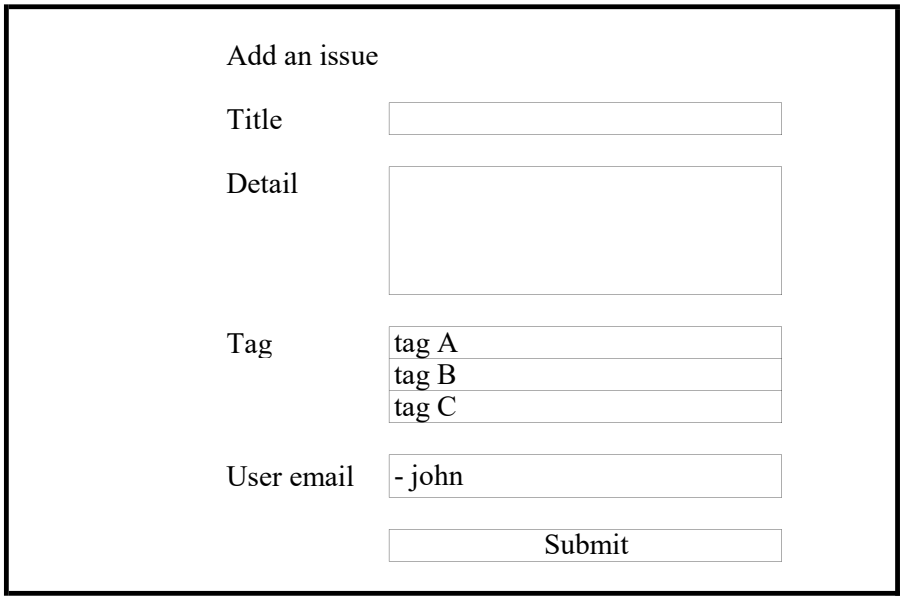
Ứng viên tên Thanh Hùng => Tên Folder bài test: thanh_hung

Lưu kết quả bài test vào Folder vừa tạo (thanh_hung)

Trong trường hợp ứng viên chưa hoàn thành trọn vẹn bài test, chúng tôi vẫn tiến hành chấm điểm cho những phần đã hoàn thành.

2-1. Coding specification requirements

Hãy tạo màn hình "Add an issue"



Mô tả chi tiết chức năng

1) Xử lý sao cho có thể đăng ký mới 「Issue Data」 theo như hình minh họa

2) Các issue được thêm vào ở màn hình "Add an issue" phải hiển thị được "Update", "Delete", "List" (Thực hiện chức năng quản lý issue)

3) Ở Tag data phải thao tác được với "List", "Add" và "Delete"

4) Xử lý sao cho Tag data có thể thêm, xóa, hiển thị danh sách. Về spec chức năng (UI và logic chẳng hạn) thì không có chỉ định đặc biệt nào

5) Màn hình "List" phải được thiết kế để update tự động dữ liệu yêu cầu sau mỗi 5s

* Khi nội dung yêu cầu được update, nội dung mới sẽ tự động được update ở màn hình "List" (mà không cần reload trình duyệt).

* Ứng viên có thể tự do Coding theo khả năng của mình không theo thứ tự các yêu cầu trên

**** Không cần tạo màn hình Quản lý user***

Mô tả Database được sử dụng để làm bài test.

issues table

physical name	locical name
id	ID
user_id	ID User in charge
subject	Subject
description	Description

tags table

physical name	locical name
id	ID
title	Title

users table

physical name	locical name
id	ID
email	e-mail address

※ **User table đã có sẵn data.**

issues_tags

physical name	locical name
issue_id	issue ID
tag_id	tag ID

※ Thông tin DB server xem phần 5. Development environment desc

※ Nếu bạn muốn tạo một bảng mới, bạn cũng có thể tạo bảng mới

※ Có thể làm bài test này mà không cần tạo bảng.

4__Docker

4-1. Thiết lập môi trường bằng cách sử dụng Docker

Ứng viên tham khảo Folder "pg-skill" và sử dụng Docker thực hiện các bước bên dưới (Docker Desktop đã được cài đặt sẵn).

(1) Khởi động Power Shell từ task bar

(2) Di chuyển đến Directory "pg-skill"

> cd 'C:\Users\user\pg-skill\'

(3) Khởi động Docker Desktop từ task bar

(4) Khởi động Docker bằng command sau:

> docker-compose build

> docker-compose up -d

(5) Access và Server

Khi truy cập vào link: http://sample.localhost:8080/ , màn hình coding sample sẽ được hiển thi

Hãy chỉnh sửa Directory và Folder "docker/pg-skill/app/sample"

(6) Về DB(MySQL)

- Cấu trúc table

SQL đã được tạo sẵn tại Folder "pg-skill.sql" để tạo table và đưa data ban đầu vào

pg-skill/db/initdb.d/pg-skill.sql

Thông tin user DB

Tên user	Password
root	pw

(7) Cách log in vào Database Server

> cd 'C:\Users\user\pg-skill\'

> docker-compose exec db mysql -u root -p

mysql>

5__Development_environment_desc

5. Development environment description

5-1. Pre-created table structure

※ Có thể làm bài test này mà không cần tạo bảng.

※ Nếu bạn muốn tạo một bảng mới, bạn cũng có thể tạo bảng mới

Data ban đầu

Trong file sau có chứa SQL để tạp bảng và nhập data ban đầu:

C:\Users\user\pg-skill\db\initdb.d\pg-skill.sql

5-2. Database Server với Docker

Sau khi Docker được khởi động, data base “pg-skill_db” sẽ được tạo và mỗi table cần thiết cho DB đó cũng được tạo.

MySQL

Version	9.2
Host name	db
Database name	pg-skill_db
User name	root
Password	pw
Log output destination	Standard output of Database container

5-3. Trường hợp ứng viên không sử dụng framework PHP

Hãy save file PJ ở – C:\Users\user\pg-skill\app\sample

Nơi save	C:\Users\user\pg-skill\app\sample
URL	http://sample.localhost:8080/

Tham khảo

PHP-FPM

Version	8.2.7
php.ini	C:\Users\user\pg-skill\php\php.ini
Log output destination	C:\Users\user\pg-skill\php\log

5-4. Trường hợp ứng viên sử dụng framework PHP đã được cài đặt xong

CakePHP

Version	5.1
Nơi save	C:\Users\user\pg-skill\app\cakephp
URL	http://cakephp.localhost:8080/

Laravel

Version	11.38
Nơi save	C:\Users\user\pg-skill\app\laravel
URL	http://laravel.localhost:8080/

5-5. Trường hợp ứng viên sử dụng framework PHP khác

Tạo một Directory có tên bất kỳ tại – C:\Users\\user\pg-skill\app, sau đó lưu file PJ vào Directory đã tạo.

Nơi save	C:\Users\\user\pg-skill\app\<Tên bất kỳ>
URL	http://<tên bất kỳ>.localhost:8080/